GUIDE DE RÉVISION ULTRA-COMPLET

PSY0 — CADETS AIR FRANCE

Culture Aéronautique — Édition 2025/2026

Ce document compile l'intégralité des connaissances nécessaires pour réussir l'épreuve de culture aéronautique du PSY0.

Basé sur les annales 2018, 2019, 2020, les fiches de préparation officielles et des recherches complémentaires actualisées.

---

15 Parties • 100 QCM • Fiches Mémo

Bonne chance pour ta sélection, futur(e) pilote !

Table des matières

1 HISTOIRE DE L'AVIATION **4**
1.1 Les Pionniers (avant 1914) . . . 4
1.2 Grande Guerre et Entre-deux-guerres (1914–1939) . . . 4
1.3 WWII et Âge du Jet (1939–1970) . . . 5
1.4 Ère Moderne (1970–aujourd'hui) . . . 5

2 AIR FRANCE — IDENTITÉ, GOUVERNANCE, STRATÉGIE **5**
2.1 Fiche d'Identité . . . 6
2.2 Slogans Historiques . . . 6
2.3 Dirigeants Clés . . . 6
2.4 Filiales et Chiffres Clés . . . 6

3 FLOTTE DÉTAILLÉE **6**
3.1 Flotte Long-Courrier . . . 7
3.2 Flotte Moyen-Courrier . . . 7
3.3 Transavia France . . . 7
3.4 Avions Historiques . . . 7
3.5 Moteurs par Avion (question très fréquente) . . . 7

4 PRINCIPES DE VOL & AÉRODYNAMIQUE **7**
4.1 Les 4 Forces . . . 7
4.2 Les 3 Axes et Gouvernes . . . 8
4.3 Relation Fondamentale . . . 8
4.4 Le Décrochage (Stall) . . . 8
4.5 Dispositifs Hypersustentateurs . . . 8

5 MOTEURS & PROPULSION **8**
5.1 Fonctionnement du Turboréacteur (Turbofan) . . . 8
5.2 Types de Moteurs . . . 9

6 INSTRUMENTS DE BORD **9**
6.1 Les Six Instruments de Base . . . 9
6.2 Pannes — Effets (question très fréquente) . . . 9
6.3 Systèmes de Sécurité . . . 9

7 VITESSES AÉRONAUTIQUES **10**
7.1 Vitesses de Décollage . . . 10
7.2 Types de Vitesses . . . 10
7.3 Vitesses Typiques A320 . . . 10

8 NAVIGATION AÉRIENNE **11**
8.1 Systèmes de Navigation . . . 11
8.2 Catégories ILS . . . 11
8.3 Espaces Aériens en France . . . 11
8.4 Niveaux de Vol — Règle Semi-Circulaire . . . 11
8.5 Navigation Transatlantique . . . 11

9 MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE **12**
9.1 Atmosphère ISA . . . 12
9.2 Tableau Températures ISA . . . 12
9.3 Calages Altimétriques . . . 12
9.4 Nuages . . . 12

9.5 Phénomènes Clés . . . 12
9.6 METAR — Décodage . . . 12

10 AÉROPORTS & INFRASTRUCTURE **14**
10.1 Paris-Charles de Gaulle (CDG / LFPG) . . . 14
10.2 Paris-Orly (ORY / LFPO) . . . 14
10.3 Codes OACI France . . . 14

11 ALLIANCES & FIDÉLITÉ **14**
11.1 SkyTeam — 18 Membres (2025) . . . 14
11.2 Les 3 Grandes Alliances . . . 14

12 SÉCURITÉ & ÉVÉNEMENTS MAJEURS **14**

13 CODES, COMMUNICATIONS & RÉGLEMENTATION **15**
13.1 Codes Transpondeur d'Urgence . . . 15
13.2 Alphabet OACI . . . 15
13.3 Organismes Internationaux . . . 15
13.4 Licences de Pilote . . . 15
13.5 Unités Aéronautiques . . . 15

14 QCM D'ENTRAÎNEMENT — 100 QUESTIONS **16**

15 ETOPS & OPÉRATIONS ÉTENDUES **20**
15.1 Définition . . . 20
15.2 Niveaux de Certification . . . 20

16 CARBURANT AVIATION **21**
16.1 Jet A-1 — Fiche Technique . . . 21
16.2 SAF — Carburant Aviation Durable . . . 21
16.3 Avgas 100LL . . . 21

17 FACTEURS HUMAINS & CRM **21**
17.1 CRM — Crew Resource Management . . . 21
17.2 Compétences CRM . . . 21
17.3 Modèle de Reason — "Fromage Suisse" . . . 22

18 STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE — AIR FRANCE ACT **22**

19 SYSTÈMES AVION **22**
19.1 Circuits Principaux d'un Avion de Ligne . . . 22
19.2 Pressurisation . . . 22
19.3 APU (Auxiliary Power Unit) . . . 23

20 BALISAGE ET MARQUAGE DES PISTES **23**
20.1 Numérotation des Pistes . . . 23
20.2 Feux de Piste . . . 23
20.3 Taxiways . . . 23

21 PHRASÉOLOGIE RADIO — EXEMPLES **23**
21.1 Exemples de Communications . . . 24
21.2 Termes Importants . . . 24

22 PERFORMANCES — COMPLÉMENTS **24**
22.1 Effet du Vent sur les Performances 24
22.2 Effet de la Température et de l'Altitude 24
22.3 Distance Franchissable vs Autonomie 25

QCM SUPPLÉMENTAIRES (Q101–120) **25**

FICHES MÉMO EXPRESS **27**

HISTOIRE DE L'AVIATION

Les Pionniers (avant 1914)

Année	Qui	Exploit	Détail à retenir
1783	Frères Montgolfier	Premier vol en ballon	Ballon à air chaud, Annonay (Ardèche)
1783	Jacques Charles	Ballon à gaz (hydrogène)	Tuileries, Paris
1852	Henri Giffard	Dirigeable motorisé	Machine à vapeur
1890	**Clément Ader**	**Premier décollage motorisé (Éole)**	∼50m, non contrôlé. « Père de l'aviation » en France. Invente le mot « avion »
1891	Otto Lilienthal	Vols planés répétés	Allemand, ∼2000 vols planés
1903	**Frères Wright**	**Premier vol motorisé contrôlé**	Kitty Hawk (USA), 12s, 36m, *Wright Flyer*
1906	Santos-Dumont	Vol du 14-bis à Bagatelle	Premier vol homologué en Europe
1909	**Louis Blériot**	**Traversée de la Manche**	Blériot XI, 25 juillet, 37 min
1910	Henri Fabre	Premier vol en hydravion	Étang de Berre (Marseille)
1910	Élisa Deroche	Première femme brevetée pilote	Brevet n°36 (monde entier)
1911	Raoul Badin	Invente l'anémomètre	Tube de Badin — mesure vitesse air
1913	**Roland Garros**	**Traversée de la Méditerranée**	Fréjus → Bizerte (Tunisie), 8h
1913	Adolphe Pégoud	Premier looping en avion	Français

Grande Guerre et Entre-deux-guerres (1914–1939)

Année	Événement	Détails
1914-18	WWI	Reconnaissance → chasse → bombardement. As : Guynemer (54 vict.), Fonck (75 vict., top as allié), Richthofen « Baron Rouge » (80 vict.)
1919	Création de KLM	Plus ancienne compagnie encore en activité
1921	Adrienne Bolland	**Première femme à traverser les Andes** (Caudron G.3)
1927	**Charles Lindbergh**	**Première traversée solo Atlantique Nord sans escale**. NY → Paris (Le Bourget), *Spirit of St. Louis*, 33h30
1927	Nungesser et Coli	Tentative Paris → NY, disparus. Avion : « L'Oiseau Blanc »
1930	Jean Mermoz	Première traversée postale Atlantique Sud (Latécoère 28)
1933	**Création d'AIR FRANCE**	Fusion de **5 compagnies** : Air Orient, Air Union, CIDNA, Lignes Farman (SGTA), Aéropostale
1936	Disparition de Mermoz	Latécoère 300 « Croix du Sud », Atlantique Sud

WWII et Âge du Jet (1939–1970)

Année	Événement	Détails
1939-45	WWII	Bond techno : radar, réacteur, pressurisation. Spitfire, P-51 Mustang, Messerschmitt Bf 109
1939	Premier vol à réaction	Heinkel He 178 (turboréacteur Von Ohain)
1944	**Convention de Chicago**	Création de l'**OACI**
1947	**Chuck Yeager**	**Premier vol supersonique** — Bell X-1, Mach 1.06
1949	De Havilland Comet	Premier avion de ligne à réaction
1955	Caravelle — premier vol	Premier biréacteur commercial de série, moteurs arrière
1969	**Concorde** — premier vol	2 mars 1969, Toulouse, franco-britannique
1969	Boeing 747 — premier vol	« Jumbo Jet », premier gros porteur
1970	**Création d'Airbus**	18 décembre, consortium européen

Ère Moderne (1970–aujourd'hui)

Année	Événement	Détails
1976	Concorde en service AF+BA	Paris-NY 3h30, Mach 2.02, plafond 18 000m
1988	A320 en service chez AF	Premier avion **fly-by-wire** civil Airbus
1996	**Hub CDG** inauguré	Sous Christian Blanc
2000	Alliance **SkyTeam** fondée	AF, Delta, AeroMéxico, Korean Air
2003	Arrêt du Concorde	Dernier vol : 26 novembre 2003
2004	Groupe **Air France-KLM**	Fusion
2005	Privatisation d'AF	+ Lancement Flying Blue
2006	Création Transavia France	Filiale low-cost
2019	**A350-900 chez AF**	Remplace A340/A330/B777-200
2020	**Retrait A380** flotte AF	Covid accélère la décision

MÉMO

Séquence chronologique : 1890 Ader → 1903 Wright → 1909 Blériot → 1927 Lindbergh → **1933 Air France** → 1947 Mur du son → 1969 Concorde → 1996 Hub CDG → 2000 SkyTeam → 2004 AF-KLM → 2019 A350 AF

AIR FRANCE — IDENTITÉ, GOUVERNANCE, STRATÉGIE

Fiche d'Identité

Date de création	**7 octobre 1933**
Fusion de	Air Orient, Air Union, CIDNA, Lignes Farman (SGTA), Aéropostale
Nationalisation / Privatisation	1945 / 2005
Siège social	Tremblay-en-France (Roissy-CDG)
Code OACI / IATA	AFR / AF
Emblème	**Hippocampe ailé** (« la crevette »), hérité d'Air Orient
Slogan actuel (2022)	« S'envoler en toute élégance »
Alliance	SkyTeam (membre fondateur)
Programme fidélité	Flying Blue

Slogans Historiques

- 1980 : « Gagner le cœur du monde »
- 1999 : « Faire du ciel le plus bel endroit de la terre »
- 2014–2022 : « **France is in the Air** » (agence BETC)
- Depuis 2022 : « **S'envoler en toute élégance** »

Dirigeants Clés

Nom	Période	Faits marquants
Ernest Roume	1933–1935	Premier président d'AF
Christian Blanc	1993–1997	Création du Hub CDG (1996)
Jean-Cyril Spinetta	1997–2009	SkyTeam, fusion KLM, privatisation, Flying Blue
Benjamin Smith	**Depuis 2018**	**DG Groupe AF-KLM**
Anne Rigail	**Depuis 2018**	**DG Air France** (première femme au poste)
Anne-Marie Couderc	Actuelle	Présidente du CA (non exécutif)

Filiales et Chiffres Clés

Filiales :
- Air France (long + moyen courrier)
- KLM (Pays-Bas, hub Amsterdam)
- Transavia France (low-cost, hub Orly)
- Air France HOP (régional)

Chiffres :
- Flotte AF : ∼**228 avions**
- Destinations : ∼200 dans ∼90 pays
- Passagers/an AF : ∼50 millions
- Employés AF : ∼43 000

FLOTTE DÉTAILLÉE

Flotte Long-Courrier

Avion	Nb	Moteur	Pax	Auton.	Mach	MTOW
A350-900	∼40	2× Trent XWB (RR)	324	15 000 km	0.85	280t
B777-300ER	∼43	2× GE90-115B	468	13 650 km	0.84	351t
B777-200ER	∼18	2× GE90-94B	280	14 300 km	0.84	298t

ASTUCE

Le **GE90-115B** du B777-300ER est le **moteur le plus puissant au monde** : 115 000 lb de poussée.

Flotte Moyen-Courrier

Avion	Nb	Moteur	Pax	Auton.	Mach	MTOW
A220-300	∼50	2× PW1500G (P&W)	148	6 300 km	0.82	70.9t
A320	actif	2× CFM56-5	150	6 150 km	0.78	78t
A321	actif	2× CFM56-5	185	5 950 km	0.78	93.5t

Transavia France

B737-800 (∼33, 2× CFM56-7B, 189 pax) + A320neo en livraison (2× LEAP-1A).

Avions Historiques

Avion	Dates AF	Caractéristiques
Concorde	1976–2003	**Mach 2.02**, plafond 18 300m, 100 pax, 4× Olympus 593
A380	2009–2020	516 pax AF, 4× GP7200, double pont intégral
Caravelle	1959–1981	Premier biréacteur commercial série, moteurs arrière
Boeing 747	1970–2016	« Jumbo Jet », 4 moteurs, ∼400 pax
A340	1993–2020	**4× CFM56**, quadriréacteur

Moteurs par Avion (question très fréquente)

MÉMO

CFM International = joint-venture **GE (USA) + Safran (France)**. Produit le CFM56 (>35 000 ex.) et le LEAP.
GE90 → B777 | **Trent XWB** → A350 | **CFM56** → A320/A340/B737 | **PW1500G** → A220

PRINCIPES DE VOL & AÉRODYNAMIQUE

Les 4 Forces

En vol stabilisé en palier : Portance = Poids **ET** Poussée = Traînée.

— **Portance** : Différence de pression extrados/intrados. Dépend de V^2, surface alaire, C_z, ρ.
— **Poids** : $m \times g$ ($g = 9{,}81$ m/s^2).
— **Poussée** : Force motrice (réacteurs/hélices).
— **Traînée** : Résistance aéro = traînée de forme + induite + frottement.

Les 3 Axes et Gouvernes

Axe	Mouvement	Commande	Gouverne	Mnémo
Longitudinal	**Roulis**	Manche latéral	**Ailerons**	Roulis = Roll = Ailerons
Latéral	**Tangage**	Manche avant/arr.	**Profondeur**	Tangage = Pitch = Profondeur
Vertical	**Lacet**	Palonnier (pédales)	**Direction**	Lacet = Yaw = Direction

Relation Fondamentale

$$ASSIETTE = PENTE + INCIDENCE$$

Le Décrochage (Stall)

ATTENTION

Le décrochage se produit **toujours à la même incidence critique** (∼15–18°), **indépendamment** de la vitesse, du poids ou de l'altitude. Par contre, la **vitesse** de décrochage varie avec le poids, le facteur de charge et la configuration des volets.

Dispositifs Hypersustentateurs

Dispositif	Position	Rôle	Détails
Volets (flaps)	Bord de fuite	↑ portance, ↑ traînée	Décollage ∼10–15°, atterrissage ∼30–40°
Becs (slats)	Bord d'attaque	↑ incidence max	Retardent le décrochage
Spoilers	Extrados	↓ portance, ↑ traînée	Descente + freinage
Reverses	Nacelles moteurs	Inversent la poussée	Uniquement après toucher des roues

MOTEURS & PROPULSION

Fonctionnement du Turboréacteur (Turbofan)

Fan → Compresseur → Chambre de Combustion → Turbine → Tuyère

MÉMO

Mnémo : **C**ompresseur → **C**ombustion → **T**urbine → **T**uyère
Taux de dilution : CFM56 ∼6 | LEAP ∼11 | Militaire ∼0.5. Plus élevé = plus silencieux et économique.

Types de Moteurs

Type	Principe	Vitesse opt.	Exemples
Turbofan (double flux)	Fan + compresseur + combustion	M 0.7–0.9	CFM56, GE90, LEAP
Turbopropulseur	Turbine → hélice via réducteur	< 600 km/h	PW100 (ATR)
Turboréacteur pur	Tout en flux primaire	> Mach 1	Olympus 593
Moteur à pistons	Combustion interne + hélice	< 400 km/h	Lycoming, Continental

INSTRUMENTS DE BORD

Les Six Instruments de Base

Instrument	Mesure	Source	Mnémo
Anémomètre (Badin)	Vitesse (IAS)	Pitot − Statique	–
Horizon artificiel	Assiette	Gyroscope / AHRS	Bleu=ciel, Marron=terre
Altimètre	Altitude	Pression statique	QNH=Alt, QFE=Haut, 1013=FL
Variomètre	Vit. verticale	Variation pression stat.	ft/min, + = montée
Conservateur de cap	Cap	Gyroscope directionnel	–
Bille-aiguille	Virage + symétrie	Gyro + pendule	Bille au centre

Pannes — Effets (question très fréquente)

Si la prise STATIQUE est bouchée

Altimètre : bloqué à la dernière altitude. **Variomètre** : bloqué à zéro. **Badin** : sous-estime en montée, surestime en descente.

Si le tube PITOT est bouché

Badin : indications erronées (se comporte comme un altimètre). Altimètre et variomètre restent OK.

Systèmes de Sécurité

- **TCAS** : anticollision (TA/RA), basé sur transpondeurs
- **GPWS/EGPWS** : alerte proximité sol (« TERRAIN PULL UP »)
- **FMS** : ordinateur navigation/performances
- **ECAM** (Airbus) / **EICAS** (Boeing) : affichage pannes

— **CVR** : boîte noire voix (≥2h) | **FDR** : boîte noire données (≥25h)

VITESSES AÉRONAUTIQUES

Vitesses de Décollage

Vitesse	Nom	Définition
V1	Vitesse de décision	Max pour interrompre le décollage. Au-delà → on continue
VR	Vitesse de rotation	On tire le manche (VR ≥ V1)
V2	Vitesse de sécurité	Min pour monter avec 1 moteur en panne

Types de Vitesses

Abrév.	Nom	Explication
IAS	Indicated Airspeed	Lue sur le Badin. Max 250 kt sous FL100
TAS	True Airspeed	Vitesse vraie / air. Augmente avec l'altitude (à même IAS)
GS	Ground Speed	TAS ± vent. Détermine le temps de vol réel
Mach	Nombre de Mach	TAS / vitesse du son locale. Utilisé au-dessus du FL250

Vitesses Typiques A320

Paramètre	Valeur
V1 / VR / V2 (typ.)	∼145 / ∼150 / ∼155 kt
Croisière	**Mach 0.78 (828 km/h)**
MMO / VMO	Mach 0.82 / 350 kt IAS
Altitude croisière	FL350 à FL390 (plafond FL410)
Consommation horaire	∼2 700 kg/h par moteur (∼5 400 L/h total)

NAVIGATION AÉRIENNE

Systèmes de Navigation

Système	Bande	Portée	Infos	Particularités
NDB	MF	∼200 NM	Direction (ADF)	Peu précis, sensible parasites/orages
VOR	VHF	∼200 NM	Radiale (relèvement)	Précis, portée optique
DME	UHF	∼200 NM	Distance oblique (NM)	Souvent couplé au VOR
ILS	VHF+UHF	∼25 NM	Axe piste + pente 3°	Le plus précis pour atterrir
GNSS	Satellite	Mondiale	Position 3D	GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou
IRS/INS	Embarqué	Autonome	Position, vitesse	Dérive ∼1 NM/h

Catégories ILS

Cat.	DH (Decision Height)	RVR (Runway Visual Range)
Cat I	$\geq$ 200 ft	$\geq$ 550 m
Cat II	$\geq$ 100 ft	$\geq$ 300 m
Cat IIIA	$\geq$ 50 ft	$\geq$ 200 m
Cat IIIB	$<$ 50 ft	$\geq$ 75 m
Cat IIIC	Aucun minimum	Aucun minimum

Espaces Aériens en France

Classe	Type	IFR	VFR	Séparation	Radio	Clair.
A	Contrôlé	Oui	Non	IFR/IFR	Oblig.	Oblig.
B	—			*Non utilisé en France*		
C	Contrôlé	Oui	Oui	IFR/IFR + IFR/VFR	Oblig.	Oblig.
D	Contrôlé	Oui	Oui	IFR/IFR seulement	Oblig.	Oblig.
E	Contrôlé	Oui	Oui	IFR/IFR	IFR : oui	IFR seul
F	—			*Non utilisé en France*		
G	Non contrôlé	Oui	Oui	Aucune	Non oblig.	Aucune

Niveaux de Vol — Règle Semi-Circulaire

- Route 000°–179° (Est) : FL **impairs** (310, 330, 350, 370...)
- Route 180°–359° (Ouest) : FL **pairs** (320, 340, 360, 380...)
- Au-dessus FL290 : espacement RVSM de 1 000 ft

Navigation Transatlantique

Pas de VOR/radar au-dessus de l'océan → **GPS + IRS**. Routes NAT tracks (révisées 2×/jour selon jet stream).

MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE

Atmosphère ISA

Température au sol	**15°C**
Pression au sol	**1013.25 hPa**
Gradient thermique	**−2°C / 1 000 ft** (−6.5°C/km)
Tropopause	∼36 000 ft (11 km), T = −56.5°C

Tableau Températures ISA

0 ft	5 000 ft	10 000 ft	20 000 ft	36 000 ft
+15°C	**+5°C**	**−5°C**	**−25°C**	**−56.5°C**

Calages Altimétriques

QNH	Affiche l'**altitude**	En dessous de l'altitude de transition
QFE	Affiche la **hauteur**	Au-dessus du terrain (peu utilisé en France)
1013.25 hPa	Affiche le **niveau de vol**	Au-dessus de l'altitude de transition

MÉMO

1 hPa ≈ 28 ft. « **High to low, look out below !** » (haute → basse pression = on descend sans le savoir)

Nuages

Étage	Type	Altitude	Caractéristiques
Haut	Cirrus, Cs, Cc	6–12 km	Cristaux de glace
Moyen	Altostratus, Ac	2–6 km	Voile gris
Bas	Stratus, Sc, Ns	0–2 km	Brume, pluie continue
Dév. vert.	**Cumulonimbus (Cb)**	0.5–15 km	**LE PLUS DANGEREUX** : orages, grêle, cisaillement

Phénomènes Clés

- **Jet stream** : 150–300 kt à la tropopause, d'ouest en est → NY→Paris plus rapide
- **Anticyclone (H)** : haute pression, sens horaire (HN), beau temps
- **Dépression (L)** : basse pression, sens antihoraire (HN), mauvais temps
- **Cisaillement de vent** : changement brutal, très dangereux basse altitude
- **Givrage** : glace sur cellule/sondes (cause crash AF447)

METAR — Décodage

Exemple : `METAR LFPG 101330Z 25015G28KT 9999 FEW035 SCT080 18/09 Q1018`

LFPG	Paris CDG
101330Z	Le 10, 13h30 UTC
25015G28KT	Vent 250° à 15 kt, rafales 28 kt
9999	Visibilité > 10 km
FEW035 SCT080	Quelques nuages 3 500 ft, épars 8 000 ft
18/09	Température 18°C, point de rosée 9°C
Q1018	QNH = 1018 hPa

MÉMO

Couverture : FEW (1-2/8) → SCT (3-4/8) → BKN (5-7/8) → OVC (8/8).
CAVOK = Visi >10 km + pas de nuages <5000 ft + pas de phénomène significatif.

AÉROPORTS & INFRASTRUCTURE

Paris-Charles de Gaulle (CDG / LFPG)

— **4 pistes** : 08L/26R (4142m), 08R/26L (2700m), 09L/27R (2700m), 09R/27L (4200m)
— Orientation : Est-Ouest (∼080°–090°)
— Hub Air France depuis **1996**. ∼75 millions pax/an (2e en Europe)

Paris-Orly (ORY / LFPO)

— **3 pistes** : 02/20, 06/24, 07/25. Couvre-feu 23h30–06h00
— ∼33 millions pax/an. Base principale Transavia France

Codes OACI France

LF = France. LFPG (CDG), LFPO (Orly), LFBO (Toulouse), LFLL (Lyon), LFML (Marseille), LFBD (Bordeaux), LFMN (Nice).

ALLIANCES & FIDÉLITÉ

SkyTeam — 18 Membres (2025)

Fondée le 22 juin 2000. Siège : Amsterdam.

1. **Air France**
2. **KLM**
3. **Delta Air Lines**
4. **Korean Air**
5. Aeroméxico
6. Aerolíneas Argentinas
7. Air Europa
8. China Airlines
9. China Eastern
10. Garuda Indonesia
11. Kenya Airways
12. Middle East Airlines
13. SAS
14. Saudia
15. TAROM
16. Vietnam Airlines
17. Virgin Atlantic
18. Xiamen Air

Les 3 Grandes Alliances

Alliance	Fondée	Compagnies phares
Star Alliance	1997	Lufthansa, United, ANA, Swiss, Turkish, Singapore Airlines
SkyTeam	**2000**	Air France, Delta, KLM, Korean Air
Oneworld	1999	British Airways, American, Qantas, JAL, Iberia, Cathay Pacific

SÉCURITÉ & ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Date	Événement	Détails
1994	AF8969 détourné	GIA, intervention **GIGN** à Marseille-Marignane
25/07/2000	**Crash Concorde**	Gonesse (CDG). 113 morts. Débris pneu → réservoir percé → incendie
11/09/2001	Attentats 11 sept.	4 avions, ∼3000 morts. Révolution sûreté aérienne
01/06/2009	**Vol AF447** Rio-Paris	**A330**, 228 morts. **Sondes Pitot givrées** → perte contrôle → décrochage
15/01/2009	Miracle Hudson	Cpt **Sullenberger**, A320, 155 survivants (tous)

2014	MH370 disparu	B777, océan Indien, 239 à bord, jamais retrouvé
2015	Germanwings 9525	A320, crash volontaire Alpes, 150 morts
2018-19	Crashes B737 MAX	Système **MCAS** défaillant, 346 morts, cloué au sol 20 mois

CODES, COMMUNICATIONS & RÉGLEMENTATION

Codes Transpondeur d'Urgence

7500	Détournement (hijack)	« 75 = someone's taken alive »
7600	Panne radio	« 76 = need to fix »
7700	Urgence générale	« 77 = going to heaven »

Alphabet OACI

A-Alpha, B-Bravo, C-Charlie, D-Delta, E-Echo, F-Foxtrot, G-Golf, H-Hotel, I-India, J-Juliet, K-Kilo, L-Lima, M-Mike, N-November, O-Oscar, P-Papa, Q-Quebec, R-Romeo, S-Sierra, T-Tango, U-Uniform, V-Victor, **W-Whiskey**, X-X-ray, Y-Yankee, Z-Zulu.

Organismes Internationaux

OACI (ICAO)	Org. Aviation Civile Internationale	Normes mondiales (1944, Convention de Chicago)
IATA	International Air Transport Association	Association des compagnies (1945)
EASA	EU Aviation Safety Agency	Sécurité aérienne européenne (2002)
DGAC	Direction Gén. Aviation Civile	Autorité française
BEA	Bureau Enquêtes et Analyses	Enquêtes accidents France
Eurocontrol	—	Gestion trafic aérien européen

Licences de Pilote

BIA	Brevet Initiation Aéro	Initiation théorique (lycée)
PPL	Private Pilot Licence	Vol privé, non rémunéré
CPL	Commercial Pilot Licence	Vol rémunéré, copilote
ATPL	Airline Transport Pilot Licence	**Commandant de bord** — objectif des Cadets
MPL	Multi-crew Pilot Licence	Copilote en équipage multi-pilotes

Unités Aéronautiques

Altitude	**Pieds (ft)**	1 ft = 0.3048 m
Distance	**Mille nautique (NM)**	1 NM = **1 852 m**
Vitesse	**Nœud (kt)**	1 kt = 1 NM/h = **1.852 km/h**
Pression	hPa	Standard : 1013.25 hPa

QCM D'ENTRAÎNEMENT — 100 QUESTIONS

Conditions réelles : 15-30s par question. Bonne réponse : +3 pts. Mauvaise : −1 pt.

Histoire (Q1–20)

1. Père de l'aviation en France ?
   a) Wright b) Blériot c) Ader d) Garros
2. Création d'Air France ?
   a) 1929 b) 1933 c) 1936 d) 1945
3. Première traversée de la Manche ?
   a) Garros b) Blériot c) Lindbergh d) Mermoz
4. Nombre de compagnies fusionnées pour créer AF ?
   a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
5. Avion de Mermoz à sa disparition ?
   a) Breguet XIV b) Latécoère 300 c) Spirit of St. Louis d) Blériot XI
6. Premier avion de ligne à réaction ?
   a) Caravelle b) B707 c) Comet d) DC-8
7. Premier vol du Concorde ?
   a) 1965 b) 1969 c) 1972 d) 1976
8. Première traversée Atlantique Nord solo ?
   a) Mermoz b) Nungesser c) Earhart d) Lindbergh
9. Création d'Airbus ?
   a) 1965 b) 1968 c) 1970 d) 1975
10. Première femme brevetée pilote ?
    a) Earhart b) Bolland c) Deroche d) Boucher
11. Traversée de la Méditerranée 1913 ?
    a) Blériot b) Garros c) Mermoz d) Fabre
12. Convention de Chicago (1944) crée ?
    a) IATA b) OACI c) EASA d) Eurocontrol
13. Premier vol supersonique ?
    a) Concorde b) Yeager/X-1 c) SR-71 d) Armstrong
14. Hub CDG inauguré en ?
    a) 1990 b) 1993 c) 1996 d) 2000
15. Exploit d'Adrienne Bolland ?
    a) Manche b) Tour du monde c) Andes d) Méditerranée
16. Avion de Nungesser et Coli ?
    a) Spirit of St. Louis b) Éole c) L'Oiseau Blanc d) Croix du Sud
17. Premier vol en hydravion (1910) ?
    a) Blériot b) Garros c) Fabre d) Ader
18. Amelia Earhart solo Atlantique ?
    a) 1928 b) 1932 c) 1935 d) 1937
19. Mise en service Concorde chez AF ?
    a) 1969 b) 1972 c) 1976 d) 1980
20. SkyTeam fondée en ?
    a) 1997 b) 1999 c) 2000 d) 2003

Air France & Flotte (Q21–40)

21. DG groupe AF-KLM ?
    a) Spinetta b) Rigail c) Smith d) Janaillac
22. Emblème d'AF ?
    a) Coq b) Hippocampe ailé c) Aigle d) Fleur

23. Moteurs A330 ?
    a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
24. Moteurs A340 ?
    a) 2 b) 3 c) 4 d) 6
25. Moteur du B777 ?
    a) CFM56 b) Trent c) GE90 d) PW4000
26. A350 en service chez AF depuis ?
    a) 2015 b) 2017 c) 2019 d) 2021
27. Retrait A380 chez AF ?
    a) 2018 b) 2019 c) 2020 d) 2022
28. Flotte principale Transavia ?
    a) A320 b) B737-800 c) A220 d) E190
29. A220 remplace ?
    a) A321 b) A318/A319 c) B737 d) A340
30. Slogan AF depuis 2022 ?
    a) France is in the Air b) S'envoler en toute élégance c) Gagner le cœur d) Sky
31. Taille flotte AF ?
    a) 150 b) 200 c) ∼228 d) 350
32. A320 chez AF depuis ?
    a) 1985 b) 1988 c) 1992 d) 1995
33. Capacité A380 chez AF ?
    a) 380 b) 450 c) 516 d) 615
34. Vitesse croisière Concorde ?
    a) M0.85 b) M1.5 c) M2.02 d) M3
35. DG d'Air France (femme) ?
    a) Couderc b) Rigail c) Bolland d) Deroche
36. Anne Rigail nommée en ?
    a) 2016 b) 2017 c) 2018 d) 2020
37. Motoriste du CFM56 ?
    a) RR b) P&W c) CFM (GE+Safran) d) GE seul
38. Vitesse croisière A350 ?
    a) M0.78 b) M0.82 c) M0.85 d) M0.92
39. Transavia créée en ?
    a) 2000 b) 2003 c) 2006 d) 2010
40. Nb de B777 chez AF (toutes versions) ?
    a) ∼30 b) ∼45 c) ∼61 d) ∼80

Technique de Vol (Q41–60)

41. Le variomètre mesure ?
    a) Vitesse b) Altitude c) Vitesse verticale d) Cap
42. Le décrochage : toujours à la même ?
    a) Vitesse b) Altitude c) Incidence d) Masse
43. Gouverne du lacet ?
    a) Ailerons b) Profondeur c) Direction d) Volets
44. Assiette = ?
    a) Portance+Traînée b) Pente+Incidence c) Alt+Vit d) Cap+Route
45. Volets plus sortis en...
    a) Décollage b) Croisière c) Atterrissage d) Montée
46. Les spoilers ?
    a) ↑portance b) ↓portance + ↑traînée c) Contrôle lacet d) ↑vitesse
47. Code 7500 ?
    a) Urgence b) Radio c) Détournement d) Normal
48. Le TCAS est un système ?

a) Nav b) Com c) Anticollision d) Météo

49. Ordre turboréacteur ?
a) Turb→Comp→Comb b) Comp→Comb→Turb→Tuyère c) Comb→Comp→Turb d) Tuyère→Turb
50. Centrage avant = ?
a) Moins stable b) Plus manœuvrant c) Plus stable + plus conso d) Plus rapide
51. V1 = vitesse de... ?
a) Rotation b) Décision c) Sécurité d) Approche
52. Croisière A320 ?
a) M0.65 b) M0.78 c) M0.85 d) M0.92
53. Reverses pour ?
a) Accélérer b) Monter c) Tourner d) Freiner après atterrissage
54. Énergie gouvernes avion moderne ?
a) Électrique seul b) Câbles c) Hydraulique d) Air comprimé
55. Prise statique bouchée → ?
a) Rien b) GPS panne c) Alti + vario bloqués d) Moteurs
56. L'anémomètre utilise ?
a) Statique seule b) Totale − statique c) Dynamique seule d) GPS
57. Fly-by-wire inventé par ?
a) Boeing b) Airbus (A320) c) Dassault d) Embraer
58. Virage 60° = facteur de charge ?
a) 1g b) 1.4g c) 2g d) 3g
59. Les becs (slats) ?
a) ↑traînée seult b) ↑incidence max, ↓Vs c) ↓portance d) Contrôle lacet
60. Taux de dilution CFM56 ?
a) ∼0.5 b) ∼3 c) ∼6 d) ∼15

Navigation & Météo (Q61–80)

61. Pistes CDG ?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
62. Pistes Orly ?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5
63. Température ISA au sol ?
a) 0°C b) 10°C c) 15°C d) 20°C
64. Pression standard ?
a) 1000 b) 1013.25 c) 1025 d) 1050 hPa
65. Gradient ISA ?
a) −1°C/1000ft b) −2°C/1000ft c) −3°C d) −5°C
66. Temp ISA à 5 000 ft ?
a) 10°C b) 5°C c) 0°C d) −5°C
67. L'ILS fournit ?
a) Horizontal seul b) Vertical seul c) Les deux d) Aucun
68. Membres SkyTeam 2025 ?
a) 15 b) 17 c) 18 d) 20
69. Anticyclone (HN) tourne ?
a) Sens horaire b) Antihoraire c) Ne tourne pas d) Variable
70. Jet stream se situe ?
a) Sol b) 3000m c) Tropopause d) Stratosphère
71. Cb caractérisé par ?
a) Finesse b) Bas c) Grand dév. vertical d) Pas de pluie
72. Ozone dans ?
a) Troposphère b) Stratosphère c) Mésosphère d) Thermosphère
73. Vent le plus défavorable décollage ?
a) Face b) Arrière c) Travers d) Calme

74. Tropopause à ?
    a) 5 km b) 8 km c) 11 km d) 15 km
75. Code OACI de CDG ?
    a) LFPO b) LFPG c) LFBO d) LFML
76. Djibouti est en ?
    a) Afrique W b) Afrique E c) Océan Indien d) Moyen-Orient
77. Luanda capitale de ?
    a) Nigeria b) Mozambique c) Angola d) Cameroun
78. Classe B en France ?
    a) Contrôlée b) Non contrôlée c) Non utilisée d) Militaire
79. 1 NM = ?
    a) 1000 m b) 1609 m c) 1852 m d) 2000 m
80. CAVOK signifie ?
    a) Ciel couvert b) Ceiling And Visibility OK c) Clear Air d) Pas de vent

Divers & Approfondissement (Q81–100)

81. W en alphabet OACI ?
    a) Watt b) William c) Whiskey d) Walter
82. Distance Paris-NY ?
    a) 3500 b) 4800 c) 5850 d) 7200 km
83. NY→Paris plus rapide grâce au ?
    a) Terre tourne b) Jet stream c) Avion léger d) Route courte
84. Plus grande envergure ?
    a) A380 b) An-225 c) Stratolaunch d) B747
85. Flying Blue pour ?
    a) AF seul b) AF+KLM+Transavia+... c) Tout SkyTeam d) AF+Lufthansa
86. Code 7600 ?
    a) Urgence b) Détournement c) Panne radio d) Incendie
87. BEA enquête sur ?
    a) Terrorisme b) Accidents aériens c) Météo d) Passagers
88. ATPL = licence ?
    a) Privé b) ULM c) Pilote de ligne d) Planeur
89. Crash Gonesse 2000 ?
    a) AF447 b) Concorde c) AF8969 d) Germanwings
90. AF447 était un ?
    a) B777 b) A330 c) A340 d) B747
91. Miracle Hudson : Cpt ?
    a) Piché b) Sullenberger c) Crespigny d) Haynes
92. Anémomètre inventé par ?
    a) Pitot b) Badin c) Blériot d) Garros
93. Max 250 kt sous ?
    a) FL50 b) FL100 c) FL200 d) FL350
94. 1 kt = ?
    a) 1 km/h b) 1.5 km/h c) 1.852 km/h d) 2 km/h
95. Super Constellation ?
    a) Biréacteur b) Biplace c) Quadrimoteur pistons d) Monomoteur
96. Mustang = surnom du ?
    a) F-16 b) P-51 c) Spitfire d) Mirage
97. Haute pression au décollage = ?
    a) Pire perf. b) Meilleure perf. c) Aucun effet d) Plus de vent
98. QNH affiche ?
    a) Hauteur b) Altitude c) FL d) Température
99. Fondateurs SkyTeam ?

a) AF+BA+LH b) AF+Delta+AeroMéxico+Korean c) AF+KLM d) AF+Delta+United

100. Mach 0.78 A320 = environ ?
a) 700 km/h b) 828 km/h c) 900 km/h d) 1000 km/h

Grille de Correction

Q	R	Q	R	Q	R	Q	R	Q	R
1	c	21	c	41	c	61	c	81	c
2	b	22	b	42	c	62	b	82	c
3	b	23	b	43	c	63	c	83	b
4	c	24	c	44	b	64	b	84	c
5	b	25	c	45	c	65	b	85	b
6	c	26	c	46	b	66	b	86	c
7	b	27	c	47	c	67	c	87	b
8	d	28	b	48	c	68	c	88	c
9	c	29	b	49	b	69	a	89	b
10	c	30	b	50	c	70	c	90	b
11	b	31	c	51	b	71	c	91	b
12	b	32	b	52	b	72	b	92	b
13	b	33	c	53	d	73	b	93	b
14	c	34	c	54	c	74	c	94	c
15	c	35	b	55	c	75	b	95	c
16	c	36	c	56	b	76	b	96	b
17	c	37	c	57	b	77	c	97	b
18	b	38	c	58	c	78	c	98	b
19	c	39	c	59	b	79	c	99	b
20	c	40	c	60	c	80	b	100	b

ETOPS & OPÉRATIONS ÉTENDUES

Définition

ETOPS = *Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards* (ou **EDTO** depuis 2012, OACI).
Règle qui permet aux **biréacteurs** d'opérer sur des routes éloignées d'un aéroport de déroutement. Le chiffre ETOPS = temps max **en minutes** avec **1 moteur en panne** pour rejoindre un aéroport.

Niveaux de Certification

ETOPS	Couverture	Exemples
60 min	Routes courtes	Règle historique, avant ETOPS
120 min	Atlantique partiel	A300, premières certifications
180 min (3h)	**∼95% du globe**	A330, B767, B777, A320neo
240 min	99% du globe	B777-200LR
370 min (6h10)	**99.7% du globe**	**A350-900** (1er certifié, 2014)

MÉMO

Pourquoi l'ETOPS est important ? Avant cette règle, les biréacteurs ne pouvaient pas traverser l'Atlantique ! Seuls les quadriréacteurs (A340, B747) le pouvaient. Grâce à l'ETOPS-180+, le B777 a rendu les quadriréacteurs obsolètes (plus chers, plus gourmands).

CARBURANT AVIATION

Jet A-1 — Fiche Technique

Type	Kérosène aviation
Composition	Hydrocarbures C9–C16 (paraffines, aromatiques)
Densité	**∼0.8 kg/L** (775–840 kg/m^3)
Point d'éclair	$>$ **38°C** (sécurité incendie)
Point de congélation	$\leq$ **−47°C** (vol en altitude)
Pouvoir calorifique	43.15 MJ/kg
Ébullition	150–250°C
Norme	DEF STAN 91-91, ASTM D1655

SAF — Carburant Aviation Durable

- SAF = *Sustainable Aviation Fuel*, produit à partir de biomasse, huiles usagées, déchets
- Réduit le CO_2 de 50–80% sur le cycle de vie complet
- Objectif AF : **10% de SAF** d'ici 2030
- Mélangeable au Jet A-1 (max 50% actuellement)
- Pas de modification moteur nécessaire ("*drop-in fuel*")

Avgas 100LL

Carburant pour avions **à pistons** (avions légers). Essence contenant encore du plomb (coloration bleue). 100 octanes.

FACTEURS HUMAINS & CRM

CRM — Crew Resource Management

Définition	Formation aux compétences non-techniques pour améliorer la sécurité
Origine	Atelier NASA 1979, après crash Tenerife 1977 (583 morts) et UA 173 (1978)
Objectif	Gestion optimale de **toutes les ressources** disponibles (humaines, matérielles, informationnelles)

Compétences CRM

1. **Communication** — phraséologie standard, read-back/hear-back
2. **Conscience situationnelle** — modèle mental partagé de la situation
3. **Prise de décision** — gestion du temps, évaluation des options
4. **Gestion de la charge de travail** — priorisation, délégation
5. **Leadership et assertivité** — le copilote **doit** dire s'il voit un problème
6. **Travail d'équipe** — synergie PNT + PNC + ATC

Modèle de Reason — "Fromage Suisse"

Chaque **couche de défense** (procédures, formation, technologie, réglementation) est comme une tranche de fromage suisse avec des **trous** (faiblesses). Un accident survient quand les trous de **toutes les tranches s'alignent**, permettant au danger de traverser toutes les défenses.

⇒ L'accident n'est **jamais** dû à une seule cause, mais à un **alignement** de facteurs (organisationnels + supervision + conditions + actes dangereux).

MÉMO

80% des accidents en aviation sont liés aux **facteurs humains**. Le CRM a drastiquement réduit le taux d'accidents depuis les années 1980.

STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE — AIR FRANCE ACT

Programme	Air France ACT
Objectif 2030 (CO_2)	**−30% par passager-km** vs 2019 (validé SBTi)
Objectif 2050	Net zéro émissions
Incorporation SAF 2030	**10%** au niveau mondial
Flotte nouvelle génération	**70%** d'ici 2030 (A220, A350, A320neo)
Investissement flotte	>1 Md/an
Éco-pilotage	Montée continue, descente continue, roulage un moteur
Compensation carbone	Programme volontaire pour les passagers

SYSTÈMES AVION

Circuits Principaux d'un Avion de Ligne

Système	Source	Fonction
Hydraulique	3 circuits (Vert/Bleu/Jaune sur Airbus)	Commandes de vol, train, freins, reverses
Électrique	Générateurs moteurs + APU + RAT (éolienne secours)	Instruments, éclairage, calculateurs, galley
Pneumatique	Prélèvement d'air moteurs (bleed air)	**Pressurisation cabine**, antigivrage, démarrage moteurs
Carburant	Réservoirs ailes + central	Alimentation moteurs, centrage (transfert)
Oxygène	Bouteilles (équipage) + générateurs chimiques (pax)	Urgence dépressurisation (masques tombent)

Pressurisation

- Cabine pressurisée à **∼6 000–8 000 ft** d'altitude cabine (même si l'avion est à FL390)
- Altitude cabine max certifiée : 8 000 ft (2 438 m)

— Au-dessus de **10 000 ft** cabine (3 000 m) : risque d'hypoxie ⇒ masques à oxygène
— **En cas de dépressurisation** : descente d'urgence vers FL100 (10 000 ft)

APU (Auxiliary Power Unit)

— Petit turboréacteur auxiliaire dans la queue de l'avion
— Fournit : **électricité + air comprimé** au sol (sans moteurs principaux)
— Permet le démarrage des moteurs principaux
— Peut être utilisé en vol comme source de secours

BALISAGE ET MARQUAGE DES PISTES

Numérotation des Pistes

— Le numéro = **cap magnétique arrondi à la dizaine** divisé par 10
— Exemple : piste orientée cap 086° ⇒ piste **09**. L'autre sens : 086°+180° = 266° ⇒ piste **27**
— Pistes parallèles : suffixe L (Left), R (Right), C (Center)
— CDG : 08L/26R et 09R/27L (les 2 grandes pistes de 4 200 m)

Feux de Piste

Feux de bord de piste	**Blancs** (jaunes sur les derniers 600m)
Feux de seuil	**Verts** (début de piste)
Feux de fin de piste	**Rouges**
Feux d'axe de piste	Blancs, puis alternés rouge/blanc, puis rouges
PAPI (indicateur de pente)	4 feux : 2 blancs + 2 rouges = sur le plan (3°)

MÉMO

PAPI : 4 rouges = trop bas (danger !). 4 blancs = trop haut. 2 rouges + 2 blancs = correct (plan de 3°).

Taxiways

— Ligne de roulage : **jaune** (axe central)
— Point d'arrêt avant piste : **2 lignes jaunes continues + 2 tiretées** (NE JAMAIS franchir sans clairance ATC)

PHRASÉOLOGIE RADIO — EXEMPLES

Exemples de Communications

Phase	Exemple
Mise en route	*"Air France 1234, request startup, information Bravo"*
Roulage	*"Air France 1234, taxi to holding point runway 27R via Alpha, Bravo"*
Décollage	*"Air France 1234, runway 27R, cleared for takeoff, wind 280/12"*
Montée	*"Air France 1234, climb FL350"*
En route	*"Air France 1234, maintain FL370, contact Paris Control 132.350"*
Descente	*"Air France 1234, descend FL100, QNH 1018"*
Approche	*"Air France 1234, cleared ILS approach runway 27R"*
Atterrissage	*"Air France 1234, runway 27R, cleared to land, wind 260/08"*

Termes Importants

ROGER	J'ai bien reçu votre message
WILCO	Will comply — je vais exécuter
AFFIRM	Oui (ne pas dire "yes")
NEGATIVE	Non
SAY AGAIN	Répétez (ne pas dire "repeat", réservé à l'artillerie)
MAYDAY	Détresse (urgence vitale), répété 3 fois
PAN PAN	Urgence (non vitale), répété 3 fois
SQUAWK	Afficher un code transpondeur

ATTENTION

MAYDAY (3×) = détresse vitale (feu, dépressurisation, panne moteur).
PAN PAN (3×) = urgence non vitale (panne instrument, passager malade).
Ne JAMAIS dire "repeat" en communication ATC ! On dit "SAY AGAIN".

PERFORMANCES — COMPLÉMENTS

Effet du Vent sur les Performances

Type de vent	Au décollage	À l'atterrissage
Vent de face	↓ distance de roulement (favorable)	↓ distance d'atterrissage (favorable)
Vent arrière	↑ distance de roulement (défavorable !)	↑ distance d'atterrissage (défavorable !)
Vent de travers	Limitation max selon avion	Technique de décrabage

Effet de la Température et de l'Altitude

Température élevée	Air moins dense ⇒ moins de portance ⇒ ↑ distance décollage, ↓ performances moteur
Altitude terrain élevée	Air moins dense (même effet). Aéroport en altitude = performances dégradées
Altitude-densité	Altitude fictive tenant compte de la vraie densité de l'air
Piste mouillée	↑ distance de freinage. Risque d'aquaplaning

Distance Franchissable vs Autonomie

- **Distance franchissable** : distance max en km (dépend de la vitesse, du vent, de la charge)
- **Autonomie** (endurance) : temps max en vol avec le carburant disponible
- Le carburant embarqué inclut : **trip fuel + réserves + déroutement + attente + taxi**
- Réserve finale obligatoire : **30 min** de vol (avion à réaction)

QCM SUPPLÉMENTAIRES (Q101–120)

101. ETOPS-180 couvre quel % du globe ?
     a) 80% b) 90% c) 95% d) 100%
102. Premier avion certifié ETOPS-370 ?
     a) B777 b) A350 c) B787 d) A330
103. Densité du Jet A-1 ?
     a) 0.5 kg/L b) 0.7 c) ∼0.8 kg/L d) 1.0
104. Point de congélation Jet A-1 ?
     a) 0°C b) −20°C c) −38°C d) −47°C
105. Le CRM a été développé après quel accident ?
     a) Concorde b) Tenerife 1977 c) AF447 d) 11 septembre
106. Modèle de Reason = ?
     a) Dominos b) Fromage suisse c) Pyramide d) Arbre
107. % des accidents liés aux facteurs humains ?
     a) 20% b) 50% c) ∼80% d) 100%
108. Altitude cabine typique en croisière ?
     a) 2 000 ft b) 6 000–8 000 ft c) 15 000 ft d) 35 000 ft
109. APU se trouve ?
     a) Sous l'aile b) Dans le cockpit c) Dans la queue d) Sous le fuselage
110. Numéro piste cap 270° ?
     a) 09 b) 27 c) 18 d) 36
111. PAPI 4 rouges = ?
     a) Trop haut b) Trop bas c) Correct d) Piste fermée
112. "WILCO" signifie ?
     a) Roger b) Will comply c) Négatif d) Répétez
113. MAYDAY = ?
     a) Urgence b) Détresse (vitale) c) Panne radio d) Information
114. SAF = ?
     a) Safety Aviation Fuel b) Sustainable Aviation Fuel c) Standard Air Fuel d) Secure Air Fuel
115. Objectif CO_2 AF 2030 ?
     a) −10% b) −20% c) −30% par pax-km d) −50%
116. Vent le plus favorable au décollage ?
     a) Vent de face b) Arrière c) Travers d) Aucun
117. Réserve finale min (jet) ?
     a) 15 min b) 30 min c) 45 min d) 60 min
118. Feux de seuil de piste = couleur ?
     a) Rouge b) Vert c) Blanc d) Jaune
119. Dépressurisation → descente vers ?
     a) Sol b) FL100 c) FL200 d) FL350
120. "Say again" remplace ?
     a) Roger b) Repeat c) Affirm d) Wilco

Correction Q101–120

Q	R	Q	R	Q	R	Q	R
101	c	106	b	111	b	116	a
102	b	107	c	112	b	117	b
103	c	108	b	113	b	118	b
104	d	109	c	114	b	119	b
105	b	110	b	115	c	120	b

FICHES MÉMO EXPRESS

Top 15 Dates Incontournables

1. **1890** — Ader (Éole)
2. **1903** — Frères Wright
3. **1909** — Blériot (Manche)
4. **1927** — Lindbergh (Atlantique)
5. **1933** — Création Air France
6. **1944** — Convention Chicago → OACI
7. **1947** — Mur du son (Yeager)
8. **1969** — Concorde + B747 + Apollo 11
9. **1970** — Création Airbus
10. **1988** — A320 chez AF (fly-by-wire)
11. **1996** — Hub CDG
12. **2000** — SkyTeam
13. **2004** — Air France-KLM
14. **2019** — A350 chez AF
15. **2020** — Retrait A380

Chiffres à Connaître Par Cœur

- Pistes CDG : **4**
- Pistes Orly : **3**
- Membres SkyTeam : **18**
- Flotte AF : **∼228 avions**
- Croisière A320 : **Mach 0.78** (828 km/h)
- Croisière A350 : **Mach 0.85**
- Croisière Concorde : **Mach 2.02**
- ISA sol : **15°C / 1013.25 hPa**
- Gradient ISA : **−2°C / 1000 ft**
- Tropopause : **11 km / 36000 ft**
- 1 NM = **1 852 m**
- 1 kt = **1.852 km/h**
- Max sous FL100 : **250 kt**
- 1 hPa ≈ **28 ft**

Mnémotechniques

- **Transpondeur** : 75 (hijack) / 76 (radio) / 77 (emergency)
- **Turboréacteur** : Compresseur → Combustion → Turbine → Tuyère
- **Axes** : Roulis=Ailerons / Tangage=Profondeur / Lacet=Direction
- **Calages** : QNH=Altitude / QFE=Hauteur / 1013=FL
- **Pression** : « High to low, look out below ! »
- **Moteurs** : GE90 → B777 | Trent → A350 | CFM56 → A320/A340/B737

Sources : Annales PSY0 2018, 2019, 2020 (Pilotest/Aeronet), Fiches Culture G AF ASP v5.1, Air France Corporate 2025, DGAC, SkyTeam, Airbus, Boeing

Bonne chance pour ta sélection, futur(e) pilote !